

引文格式: 穆超,刘振宇,孟丹.基于 Sentinel-2 卫星数据的内陆湖泊水体大气校正[J].测绘通报,2021(9):9-14.DOI: 10.13474/j.cnki.11-2246.2021.0265.

基于 Sentinel-2 卫星数据的内陆湖泊水体大气校正

穆 超¹,刘振宇²,孟 丹¹

(1. 湖北省国土测绘院,湖北 武汉 430010; 2. 中南民族大学资源与环境学院,湖北 武汉 430074)

摘要: 利用 Acolite、FLAASH 和 C2RCC 3 种大气校正算法,参考内陆湖泊历史实测遥感反射率数据,开展针对 Sentinel-2 卫星数据的内陆湖泊水体大气校正研究。试验结果表明:在数值方面,C2RCC 校正结果和实测结果位于相同数量级,Acolite 和 FLAASH 校正结果高估;在光谱曲线变化趋势方面,C2RCC 校正结果与实测数据相近,Acolite 和 FLAASH 校正结果存在异常,因而推荐使用 C2RCC 大气校正 Sentinel-2 的内陆水体数据;如果只考虑前 5 个波段,Acolite 校正结果的曲线趋势与实测光谱接近,由于校正结果高估,推荐使用波段比值以消除数值高估。

关键词: Sentinel-2 卫星; 内陆湖泊水体; 大气校正; 遥感反射率; 东湖

中图分类号: P237

文献标识码: A

文章编号: 0494-0911(2021)09-0009-06

Atmospheric correction of inland lake water based on Sentinel-2 satellite data

MU Chao¹,LIU Zhenyu²,MENG Dan¹

(1. Hubei Institute of Land Surveying and Mapping, Wuhan 430010, China; 2. College of Resources and Environmental Science, South-central University for Nationalities, Wuhan 430074, China)

Abstract: Referring to the historical measured remote sensing reflectance data, the atmospheric correction of inland lake water acquired by Sentinel-2 satellite is carried out by correction algorithms Acolite, FLAASH and C2RCC. The experimental results show that, numerically, the correction results of C2RCC are in the same order of magnitude as the measured results, and the correction results of Acolite and FLAASH are overestimated. In terms of the variation trend of spectral curve, the correction results of C2RCC are similar to the measured data, and the correction results of Acolite and FLAASH are abnormal. Therefore, it is recommended to use C2RCC atmospheric correction for Sentinel-2 inland water data. If only the first five wavebands are considered, the curve trend of the correction result of Acolite is close to the measured spectrum. As the correction result is overestimated, it is recommended to use the band ratio to eliminate the overestimation.

Key words: Sentinel-2 satellite; inland lake; atmospheric correction; remote sensing reflectance; East Lake

内陆湖泊具有涵养水源、调蓄洪水、调节气候和保护土壤等生态功能。由于自然环境变化和人类活动影响,中国很多内陆湖泊遭受富营养化影响,并导致一系列环境和社会问题^[1-3],因此,利用卫星数据对内陆湖泊生态环境开展水色遥感监测具有重要意义。

文献[4]利用 Sentinel-2 数据建立休伦湖有色溶解有机物(chromophoric dissolved organic matter, CDOM)和叶绿素 a(Chla)经验反演模型,其中 CDOM 敏感波段为第 3 波段和第 5 波段比值($B3/B5$),决定系数 R^2 为 0.884; Chla 的敏感波段为 $B5/B4$,决定系数 R^2 为 0.49,神经网络反演模型 R^2 为 0.733。文献[5]将 Sentinel-2 数据用于富营养化和高浑浊内陆湖泊水体的 Chla 和浊度反演,其中 $B4$ 与 $B5$ 适合建

立两波段 Chla 反演模型, $B6$ 与 $B7$ 是浊度反演的敏感波段。文献[6]利用 Sentinel-2 数据的 $B5/B2$ 建立太湖微囊藻毒素浓度遥感估算模型,并评估太湖毒素的时空分布特征。文献[6]指出 Sentinel 能一定程度上解决鄱阳湖浑浊水体区叶绿素 a 浓度反演不成功的问题。Sentinel-2 数据并非水色卫星,以上成果表明它可用于水色遥感研究。大气校正对水色遥感研究至关重要,卫星获取的水体信号中 90% 为大气噪声,只有不到 10% 的信号源于水体自身^[7-8]。目前,文献[9]通过大气校正简化模型、6S 模型和 Sen2cor 方法对 Sentinel-2 数据陆地区域的大气校正进行了研究,然而国内鲜有对 Sentinel-2 水体数据的大气校正研究。本文主要开展 Sentinel-2 数据内陆

收稿日期: 2020-09-15; 修回日期: 2021-04-22

基金项目: 中央高校基本科研业务专项(CZQ20016)

作者简介: 穆 超(1982—),男,博士,高级工程师,主要研究方向为自然资源遥感调查与监测。E-mail: 12751087@qq.com

通信作者: 刘振宇。E-mail: sdlylzy@whu.edu.cn

湖泊水体大气校正研究,采用 Acolite、FLAASH 和 C2RCC(case 2 regional coast colour processor) 3 种大气校正算法,以武汉东湖地区为研究对象,利用 2018 年春季和 2017 年冬季获取的 Sentinel-2 2A、2B 两景影像,比对实测历史光谱数据,以评估 3 种算法的优劣和适用性。

1 数据源和研究方法

1.1 数据源

Sentinel-2 卫星包括 2A 和 2B 两颗星,是由欧空局发射的环境监测卫星,能够提供较高空间分辨率和时间分辨率对地观测数据,具备广阔的应用前景^[10]。Sentinel-2 卫星轨道高度为 768 km,幅宽为 290 km,单星重访周期为 10 d,双星重访周期为 5 d。卫星搭载一个推扫成像的多光谱成像仪(MSI),获

取 13 个波段影像,空间分辨率分别为 10、20 和 60 m,详细波段信息见表 1。除包含常见蓝绿红、近红外等 4 个波段外,Sentinel-2 还增设 3 个植被红边波段,即波段 5、6 和 7。红边波段是指位于红和近红外之间,绿色植被反射率快速增加的波段,该波段与植被覆盖度、叶面积指数密切相关^[11]。表 1 为 Sentinel-2 与 Landsat 8 OLI、MERIS 波段参数的比较。相比 OLI,Sentinel-2 光谱信息更丰富,增设 3 个红边波段和 1 个近红外波段(波段 8)。相比水色卫星 MERIS 的波段位于 400~900 nm,Sentinel-2 数据波段范围更广,增设的水汽、短波红外(波段 9 至波段 12) 有助于提高近岸、内陆水体的大气校正精度^[12]。2 个红边波段(波段 5、7) 与 MERIS 波段 7、9 设置相近,有助于提升在水色研究中的应用。

表 1 Sentinel-2 卫星波段设置与 Landsat 8、MERIS 卫星比较

波段设置	中心波长 /nm	分辨率 /m	Landsat 8 OLI	MERIS 波段
波段 1(海岸气溶胶)	443	60	波段 1(445)	波段 2(443)
波段 2(蓝)	490	10	波段 2(509)	波段 3(490)
波段 3(绿)	560	10	波段 3(550)	波段 5(560)
波段 4(红)	665	10	波段 4(656)	波段 7(665)
波段 5(植被红边)	705	20	无	波段 9(708)
波段 6(植被红边)	740	20	无	无
波段 7(植被红边)	783	20	无	波段 12(778)
波段 8(近红外)	842	10	无	无
波段 8A(近红外)	865	20	波段 5(859)	波段 13(865)
波段 9(水汽)	945	60	无	无
波段 10(短波红外)	1375	60	无	无
波段 11(短波红外)	1610	20	波段 6(1633)	无
波段 12(短波红外)	2190	20	波段 7(2255)	无

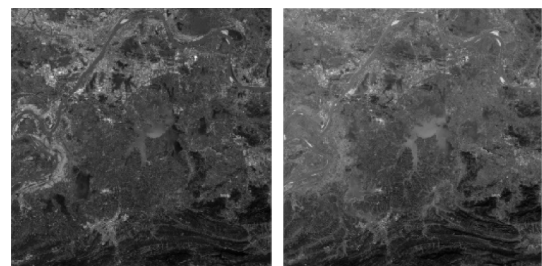
研究区域选择武汉周边地区内陆湖泊,卫星影像分别获取自 2018 年 4 月 11 日(2A 星) 和 2017 年 12 月 26 日(2B 星),覆盖范围为 113.8°E—115°E、29.7°N—30.7°N。该影像涵盖东湖、沙湖、严东湖、严西湖、南湖、野芷湖、青菱湖、黄家湖、梁子湖、保安湖等 10 多个内陆湖泊及长江部分区域,适合用于内陆湖泊水体大气校正研究。

1.2 大气校正算法

本文主要选用 FLAASH、Acolite 和 C2RCC 3 种方法。精度评估参数包括: 决定系数 R^2 (相关系数 R 的平方) 和均方根误差(root mean square error, RMSE), 即

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (S_i - \hat{S}_i)^2}{N - 1}} \quad (1)$$

式中, S_i 和 $\hat{S}_i$ 分别为实测和估算数据; N 为数量。



(a) 2018-04-11 2A星数据 (b) 2017-12-26 2B星数据

图 1 武汉地区 Sentinel-2 影像

1.2.1 FLAASH 校正

FLAASH 是光学成像所-波谱科学研究所在美国空军研究实验室支持下开发的大气校正模块,适

用于多光谱、高光谱数据大气校正处理^[7,13]。ENVI 5.5 能够较好地支持 Sentinel-2 数据处理,FLAASH 模块的参数设置可参考 ENVI-HDL 使用手册。

1.2.2 Acolite 校正

Acolite 主要支持 Landsat、Sentinel 系列卫星数据的大气校正,采用暗像元大气校正。暗像元是指水体在近红外(near infrared, NIR) 或短波红外(short wave infrared, SWIR) 波段反射率为 0 的像素^[14]。执行大气校正时,首先利用像元亮度值(DN 值) 计算大气顶层(top of atmosphere, TOA) 反射率 ρ_{TOA} , 是气溶胶反射率 ρ_a , 瑞利散射反射率 ρ_r 和水面反射率 ρ_w 三者之和,即

$$\rho_{TOA} = \rho_a + \rho_r + t\rho_w \quad (2)$$

式中, t 为大气透过率; ρ_r 可据太阳和传感器的几何位置关系,通过查找表获取; ρ_w 的求解关键在于解算得到气溶胶反射率 ρ_a , 即

$$\varepsilon(\lambda_i, \lambda_j) = \frac{\rho_a(\lambda_i)}{\rho_a(\lambda_j)} = \exp(C(\lambda_i - \lambda_j)) \quad (3)$$

式中, λ_i 和 λ_j 分别对应短波波长和长波波长; 对于类型固定的气溶胶, C 为常数。通常将经瑞利散射校正后的像元反射率记作 ρ_c , 即

$$\rho_c = \rho_{TOA} - \rho_r \quad (4)$$

在 NIR、SWIR 波段,暗像元的 $\rho_w = 0$, 那么 $\rho_a = \rho_c$, 即气溶胶反射率等于经瑞利散射校正后的反射率。如果在 NIR 至 SWIR 设置观测波段,得到上述两个波段气溶胶的反射率,代入式(3)可求出常数 C ,进而估算任意波长处气溶胶反射率,从而根据式(2)计算各波段的水体反射率。此外, Acolite 方法可以利用波长 1600 nm 的反射率 ρ_c 掩膜陆地、云以识别水体像素,默认 $\rho_c > 0.0215$ 时,像素被识别为非水体。为了更准确地提取水体信息,可以适当增大阈值,如图 2(b) 所示。

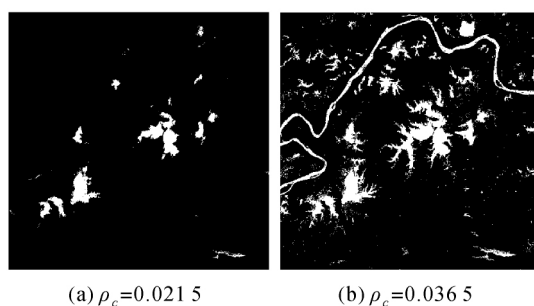


图 2 Sentinel-2 2A 星数据水体识别结果

1.2.3 C2RCC 校正

Sentinel 数据应用平台(Sentinel application platform, SANP) 主要用于 Sentinel 卫星数据处理,提

供 C2RCC 大气校正模块。C2RCC 算法最早在文献[5] 中被开发,理论上可用于全部水色卫星数据的大气校正。C2RCC 主要有两个数据集: 辐射传输模拟得到的大气校正后水体反射率与大气顶层辐射亮度数据集。通过神经网络训练,由大气顶层辐射亮度查找得到大气校正后的水体反射率。C2RCC (SNAP) 也可计算水体组分浓度和部分固有光学量^[16-17]。

C2RCC 模块需输入盐度、温度、臭氧量、高程和大气压等参数。其中,东湖地区淡水盐度为 0.01‰~0.5‰; 温度和大气压可查询当地气象资料; 臭氧量根据 OMI 卫星^[18] 提供的臭氧含量产品推算; 高程根据公开的低分辨率数字高程模型(digital elevation model, DEM) 计算。

2 结果与分析

图 3 为大气校正后 Sentinel-2 2A 水体的遥感反射率(R_{rs} , 单位为 Sr^{-1}), 右上角数字为波长(单位为 nm) , 影像被重采样为 60 m, Acolite(如图 3(a) 所示) 和 FLAASH(如图 3(b) 所示) 输出结果范围一致, 约为 0.02~0.07 Sr^{-1} , C2RCC(如图 3(c) 所示) 输出结果较小, 范围为 0.001~0.02 Sr^{-1} 。二类水体光谱曲线, 叶绿素 a 会导致 560、705 nm 附近出现反射峰, 前者反射值大^[19-20]。这与 3 种方法输出结果一致。波长 > 705 nm 时 FLAASH 输出结果有负值, 存在异常, C2RCC 输出结果有零值, 即暗像元; 波长 = 783 nm 的波段可用于内陆浑浊水体的悬浮颗粒物反演; 波长 > 800 nm 的波段是水体的强吸收带, 水体信号弱且数据信噪比低。Acolite 输出结果在 865 nm 处的值较大, 而 C2RCC 的值大多数为 0, 后者更符合水体吸收规律。综上, C2RCC 的校正结果更符合水体吸收特征。Sentinel-2 2B 校正结果的变化规律基本一致, 文中不再赘述。

随机选取 200 像素的校正结果, 以评估两种方法之间的相对误差, 结果如图 4 所示。A、F、C 分别表示 Acolite、FLAASH 和 C2RCC, A/C 表示 Acolite 和 C2RCC 的比对。前 5 个波段 Acolite 和 FLAASH(A/F) 输出的遥感反射率差异较小, $R^2 > 0.78$, $RMSE < 0.0044 Sr^{-1}$, 但从第 5 波段开始, R^2 迅速下降, 由 0.78 降至 0.42, 两种校正结果的差异增大; Acolite、FLAASH 与 C2RCC 校正结果在前 4 个波段决定系数 $R^2 > 0.63$, $RMSE > 0.011 Sr^{-1}$, 第 5 波段显著下降至 0.39。综上, 前 5 个波段 Acolite 和 FLAASH 校正结果类似, 与 C2RCC 存在差异, 随着波长增长, 3 种算法校正结果差异增大。

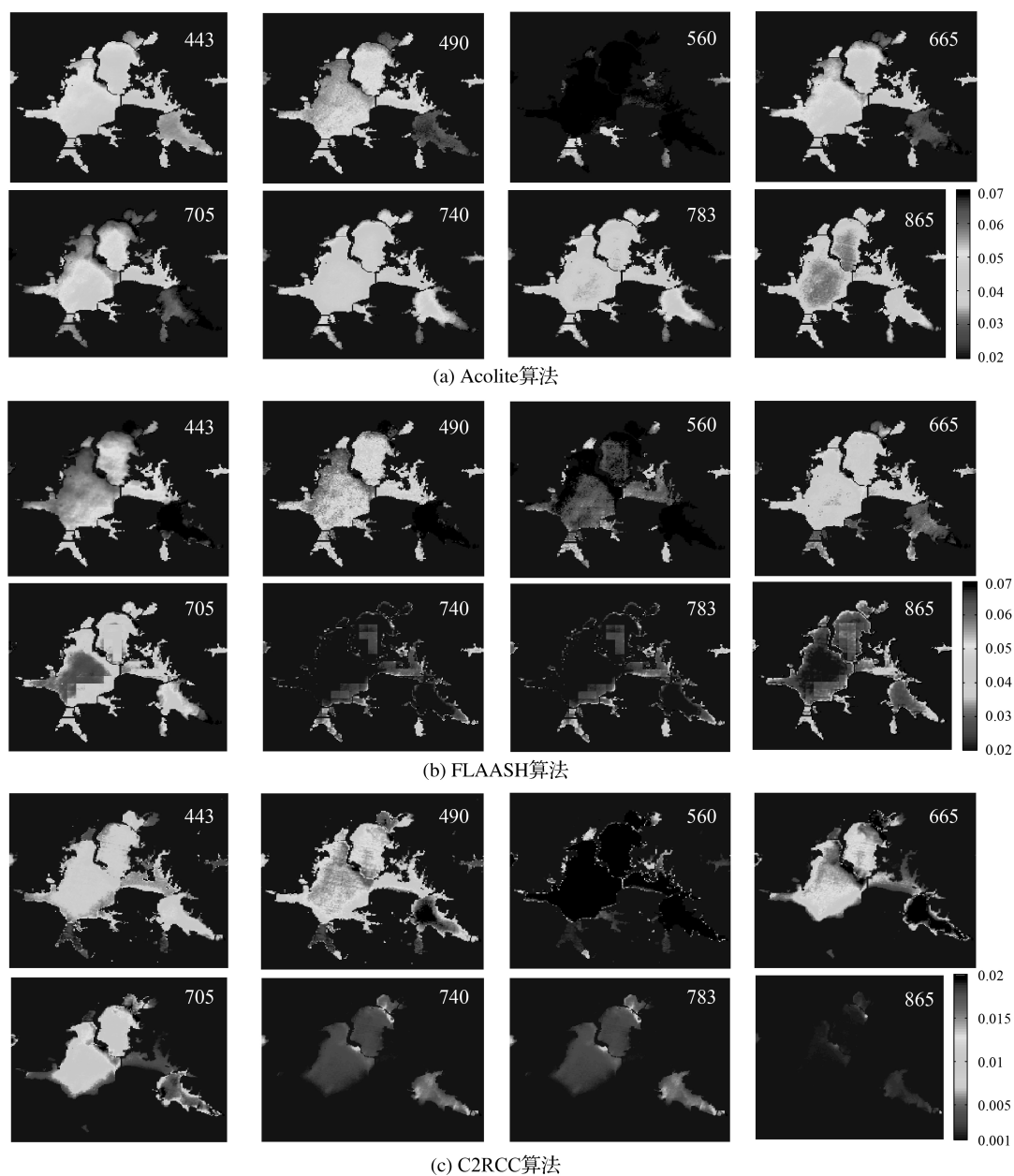


图3 Sentinel-2 2A 数据3种算法在不同波长的遥感反射率

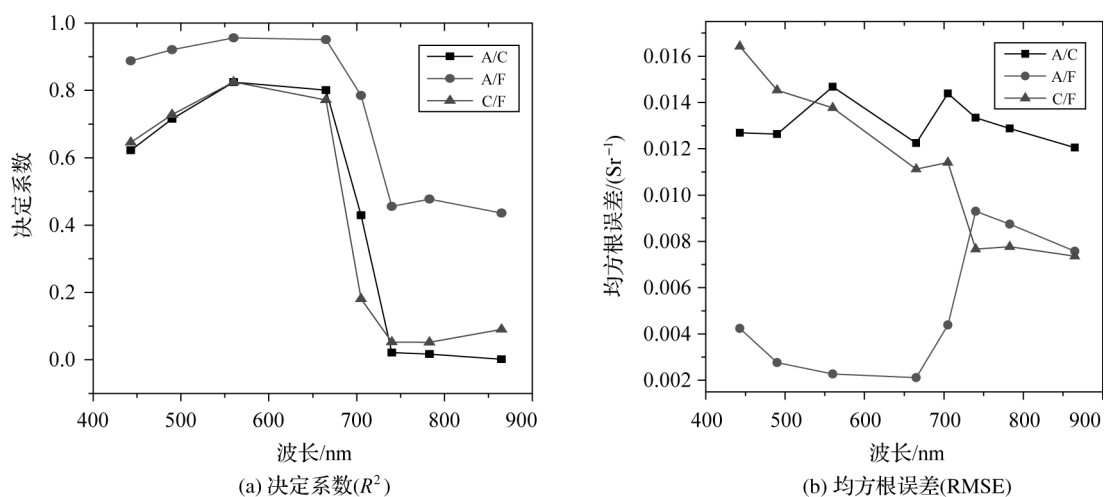
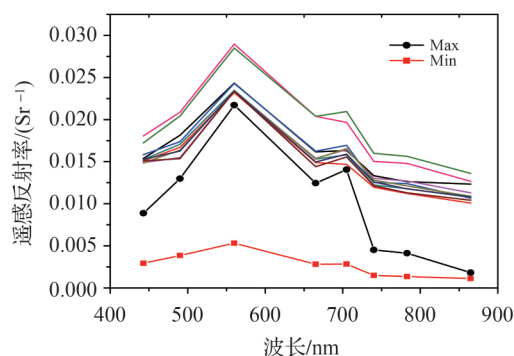
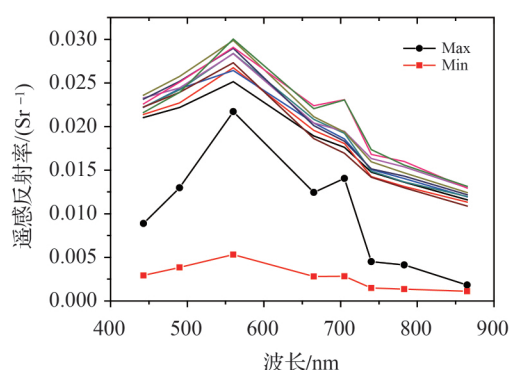


图4 3种方法水体反射率对比

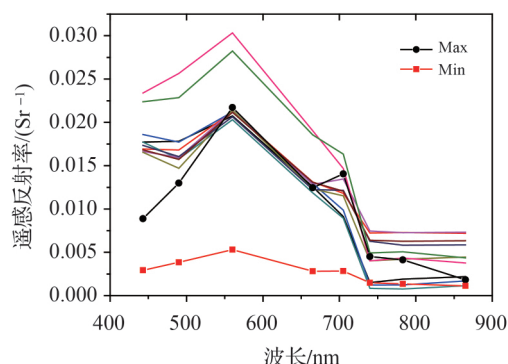
本文通过在该区域现场实测 27 组水面遥感反射率数据,选取最小、最大两组遥感反射率,对应叶绿素 a 浓度分别为 5 和 26.5 mg/L,根据 Sentinel-2 光谱响应函数,计算得到各波段实测遥感反射率。同时从校正后 Sentinel-2 2A 和 2B 数据各随机选 10 组不同点位的遥感反射率,与实测最大最小反射率数据进行对比,如图 5 所示。两景 Sentinel-2 2A 和 2B 数据分别获取自 2018 年 4 月和 2017 年 12 月,其叶绿素 a 浓度不会超过最大值 26.5 mg/L,即这两景影像水体反射率应介于最大与最小反射率之间,然而 Acolite (如图 5(a)、(b) 所示) 校正的 R_{rs} 均高于实测最大光谱,前 7 个波段至少平均被高估 1.1 倍,尤其是第 6、7 波段,随着水体吸收增强,其遥感反射率应下降,但是校正结果并没有展现该趋势,这也与图 3(a) 趋势一致,推测原因为气溶胶反射率 ρ_r 估算过小,导致水体反射率被高估。FLAASH 执行大气校正需输入光谱响应函数,已发布资料尚未公布 Sentinel-2 2B 卫星光谱响应函数,因而本文只表述 2A 数据校正结果(如图 5(c) 所示),该结果近似或高于实测光谱反射率最大值,第 6、7 波段水体反射率下降显著,符合水体吸收特征,但该波段的反射率存在大量负值;C2RCC(如图 5(d)、(e) 所示) 的数值范围合理,介于最小、最大光谱之间,在第 5 波段后显著下降,符合水体吸收特征。



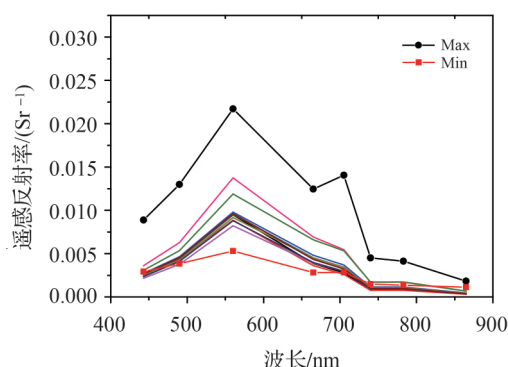
(a) Acolite校正后2A数据与实测数据



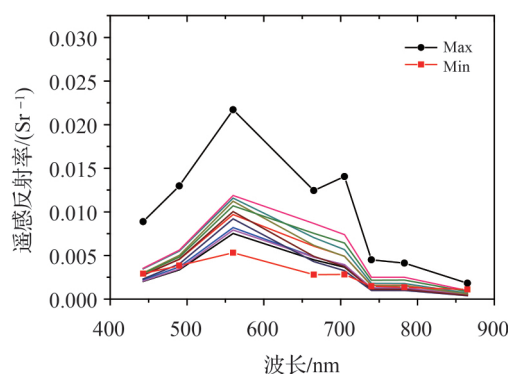
(b) Acolite校正后2B数据与实测数据



(c) FLAASH校正后2A数据与实测数据



(d) C2RCC校正后2A数据与实测数据



(e) C2RCC校正后2B数据与实测数据

图 5 历史实测遥感反射率与 Sentinel-2 数据校正结果

Acolite 校正结果较好地展现 705 nm 附近的反射峰,FLAASH 和 C2RCC 校正结果在该波段也有波动但变化相对较小。总体而言,C2RCC 校正后水体的遥感反射率与实测在数据量级上一致,且曲线变化趋势相近,而 Acolite 和 FLAASH 的校正结果被高估,且第 5 波段后存在异常。因此推荐使用 C2RCC 校正,或前 5 个波段使用 Acolite 校正结果的波段比值。

3 结 语

本文利用 Acolite、FLAASH 和 C2RCC 3 种算法,开展了 Sentinel-2 水体数据的大气校正,并通过

对比历史实测遥感反射率进行了验证分析。研究发现,前5个波段 Sentinel-2 数据 Acolite 与 FLAASH 校正结果接近,其决定系数 $R^2 > 0.75$,均方根误差 $RMSE < 0.015 \text{ Sr}^{-1}$,但与 C2RCC 校正结果差异略大;从第6波段开始 R^2 降低、RMSE 显著增大。对比历史实测数据,Acolite 和 FLAASH 输出结果被高估,C2RCC 输出结果在数值上与实测数据更加接近,此外 705 nm 之后波段更符合水体吸收特性。考虑前5个波段使用 Acolite 能更好地展现二类水体的反射特征。因此推荐使用 C2RCC 大气校正 Sentinel-2 内陆湖泊数据,或使用 Acolite 校正前5个波段的比值。

本文后续工作需找出导致 Acolite 输出结果被高估,即气溶胶反射率低估的原因,并研究相应的校正方法,以得出更符合水体反射规律的大气校正结果。在此基础上,在 Sentinel-2 卫星过境时,地面同步开展遥感反射率观测试验,通过对比大气校正后卫星数据和实测遥感反射率数据,评估大气校正精度,为 Sentinel-2 数据用于内陆水色研究提供支持。

致谢:感谢武汉大学测绘遥感国家重点实验室提供的东湖实测遥感反射率数据。

参考文献:

- [1] 曾群,张海东,陈晓玲,等. MERIS 影像水环境遥感大气校正算法评价:以鄱阳湖叶绿素 a 浓度反演为例[J]. 湖泊科学,2016,28(6):1306-1315.
- [2] DONG B L, QIN B Q, GAO G, et al. Submerged macrophyte communities and the controlling factors in large, shallow Lake Taihu (China): sediment distribution and water depth [J]. Journal of Great Lakes Research, 2014, 40(3):646-655.
- [3] CHEN J, ZHU W, TIAN Y Q, et al. Remote estimation of colored dissolved organic matter and chlorophyll-a in Lake Huron using Sentinel-2 measurements [J]. Journal of Applied Remote Sensing, 2017, 11(3):1-15.
- [4] SAKUNO Y, YAJIMA H, YOSHIOKA Y, et al. Evaluation of unified algorithms for remote sensing of chlorophyll-a and turbidity in Lake Shinji and Lake Nakaumi of Japan and the Vaal Dam reservoir of South Africa under eutrophic and ultra-turbid conditions [J]. Water, 2018, 10(618):1-18.
- [5] 赵丽娜. 基于哨兵-2(Sentinel-2)影像的藻毒素遥感估算初步研究[D]. 南京:南京师范大学,2016.
- [6] 李亭亭,田礼乔,李建,等. 基于 Sentinel 卫星的浑浊水体叶绿素反演对比研究——以鄱阳湖为例[J]. 华中师范大学学报(自然科学版),2017,51(6):858-864.
- [7] 曾群,赵越,田礼乔,等. HJ-1A/1B 卫星 CCD 影像水环境遥感大气校正方法评价研究:以鄱阳湖为例[J]. 光谱学与光谱分析,2013,33(5):1320-1326.
- [8] STEFANI N, DAVID D, ANOUC O, et al. Atmospheric corrections and multi-conditional algorithm for multi-sensor remote sensing of suspended particulate matter in low-to-high turbidity levels coastal waters [J]. Remote Sensing, 2017, 61(9):1-31.
- [9] 苏伟,张明政,蒋坤萍,等. Sentinel-2 卫星影像的大气校正方法[J]. 光学学报,2018,38(1):322-331.
- [10] 蒋丹丹,原娟,武文娟,等. 基于 Sentinel-2 卫星影像的面向对象城市水体提取[J]. 地理空间信息,2019,17(5):21-24.
- [11] 郑阳,吴炳方,张森. Sentinel-2 数据的冬小麦地上干生物量估算及评价[J]. 遥感学报,2017,21(2):318-328.
- [12] VANHELLEMONT Q, RUDDICK K. Turbid wakes associated with offshore wind turbines observed with Landsat 8 [J]. Remote Sensing of Environment, 2014, 145(8):105-115.
- [13] CAI L, BU J, TANG D, et al. Geosynchronous satellite GF-4 observations of chlorophyll-a distribution details in the Bohai Sea, China [J]. Sensors, 2020, 20(5471):1-17.
- [14] WANG M, SHI W. The NIR-SWIR combined atmospheric correction approach for MODIS ocean color data processing [J]. Optics Express, 2007, 15(24):15722-15733.
- [15] DOERFFER R, SCHILLER H. The MERIS case 2 water algorithm [J]. International Journal of Remote Sensing, 2007, 28(3-4):517-535.
- [16] BROCKMANN C, DOERFFER R, PETERS M, et al. Evolution of the C2RCC neural network for Sentinel 2 and 3 for the retrieval of ocean colour products in normal and extreme optically complex waters [C] // Proceedings of the Living Planet Symposium. Prague [s.n.], 2016:9-13.
- [17] VITOR M, CLAUDIO B, LINO D C, et al. Assessment of atmospheric correction methods for Sentinel-2 MSI images applied to amazon floodplain lakes [J]. Remote Sensing, 2017, 322(9):1-23.
- [18] 张莹,高场,祝善友,等. 近 30a 中国上空臭氧总量时空变化遥感监测分析[J]. 地球信息科学学报,2014,16(6):971-978.
- [19] 杨煜,李云梅,王桥,等. 富营养化的太湖水体叶绿素 a 浓度模型反演[J]. 地球信息科学学报,2009,11(5):5597-5603.
- [20] 谢婷婷,陈芸芝,卢文芳. 基于三波段生物光学模型反演闽江下游叶绿素 a [J]. 激光与光电子学进展,2020,57(7):248-255.

(责任编辑:杨瑞芳)